



Realizzato da Alfonso Iovino VC S.A.

Percorsi Ex-PCTO FSL

PERCORSI EX-PCTO FSL

REALIZZATO DA ALFONSO IOVINO VC S.A.

Un percorso formativo triennale che ha coinvolto attività di alternanza scuola-lavoro in ambito digitale, biotecnologico e scientifico. Dal terzo al quinto anno, un viaggio attraverso la cittadinanza digitale, la biologia molecolare e l'orientamento universitario.

Anno Scolastico 2025/2026

FSL TERZO ANNO

Cittadinanza Digitale e Internet of Things
In questo anno gli studenti hanno esplorato i fondamenti della cittadinanza digitale, imparando a navigare in modo consapevole e sicuro nel mondo online.

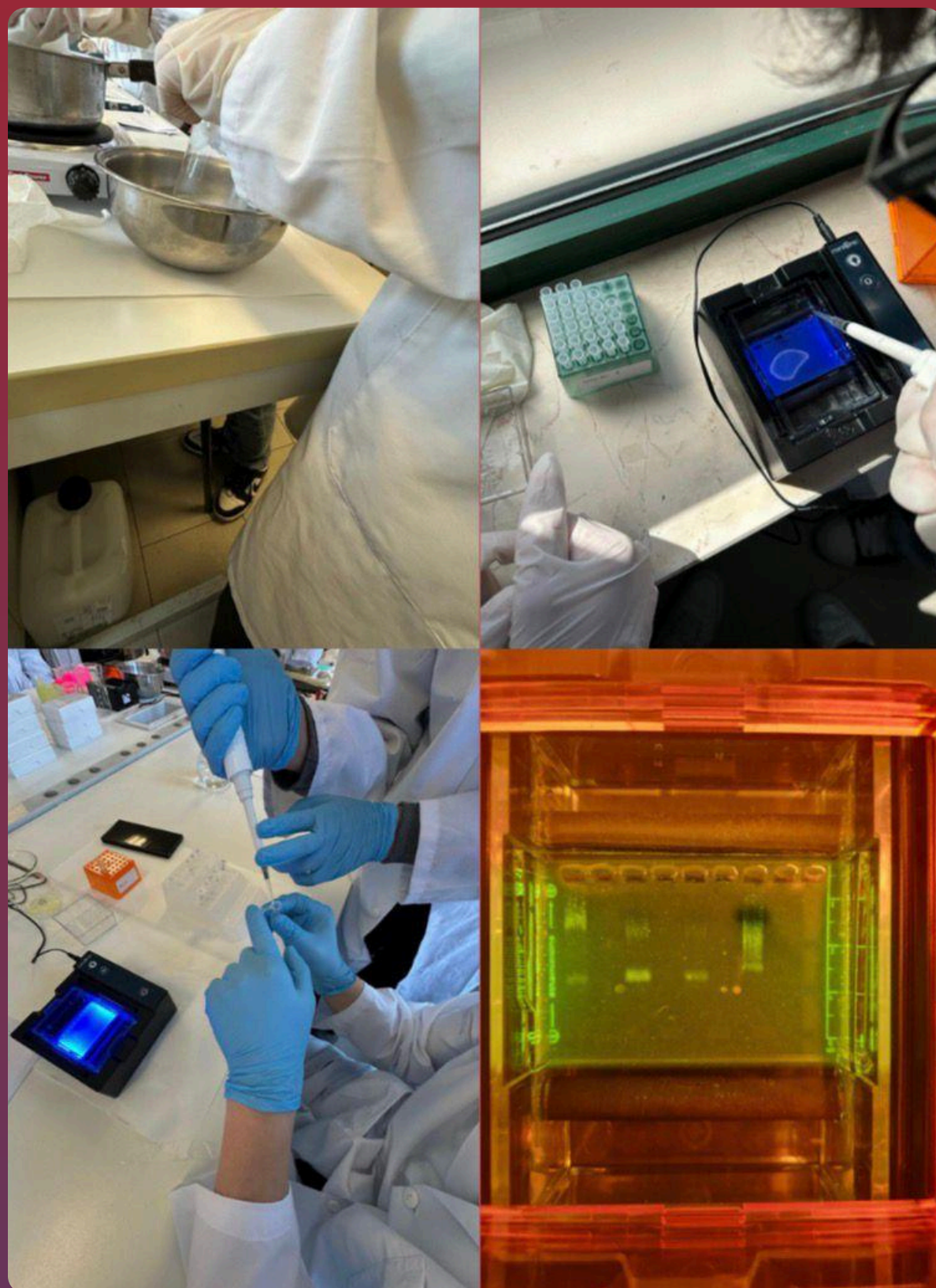


Durante il primo percorso FSL abbiamo esplorato la Cittadinanza Digitale e l'Internet of Things (IoT), imparando come i dispositivi intelligenti gestiscono i dati in rete. Abbiamo poi messo in pratica queste conoscenze creando una presentazione multimediale e abbiamo concluso l'esperienza con una visita di orientamento al Campus dell'Università di Salerno per scoprire l'offerta formativa.

Competenze Acquisite

Capacità di utilizzo responsabile delle tecnologie digitali, comprensione delle reti di sensori e dispositivi IoT, privacy online e sicurezza informatica di base.

FSL QUARTO ANNO



Il secondo percorso FSL sulle biotecnologie ha unito teoria e pratica di laboratorio. Attraverso tecniche chiave come la PCR, l'adi coordinamento enzimatico e l'elettroforesi su gel d'agarosio, gli studenti hanno imparato a utilizzare la strumentazione avanzata e ad analizzare criticamente i risultati del DNA.

Gel di Agarosio ed Elettroforesi: Il laboratorio si è focalizzato su tre elementi chiave della biotecnologia:

- **Elettroforesi su gel di agarosio:** Un filtro molecolare (ricavato dalle alghe) che usa un campo elettrico per separare i frammenti di DNA in base alla dimensione, verificando così i risultati della PCR.
- **Plasmidi:** Piccole molecole circolari di DNA utilizzate come vettori genetici.
- **Enzimi di restrizione:** "Forbici molecolari" che tagliano il DNA in punti precisi per isolare i frammenti necessari alla ricombinazione genetica.

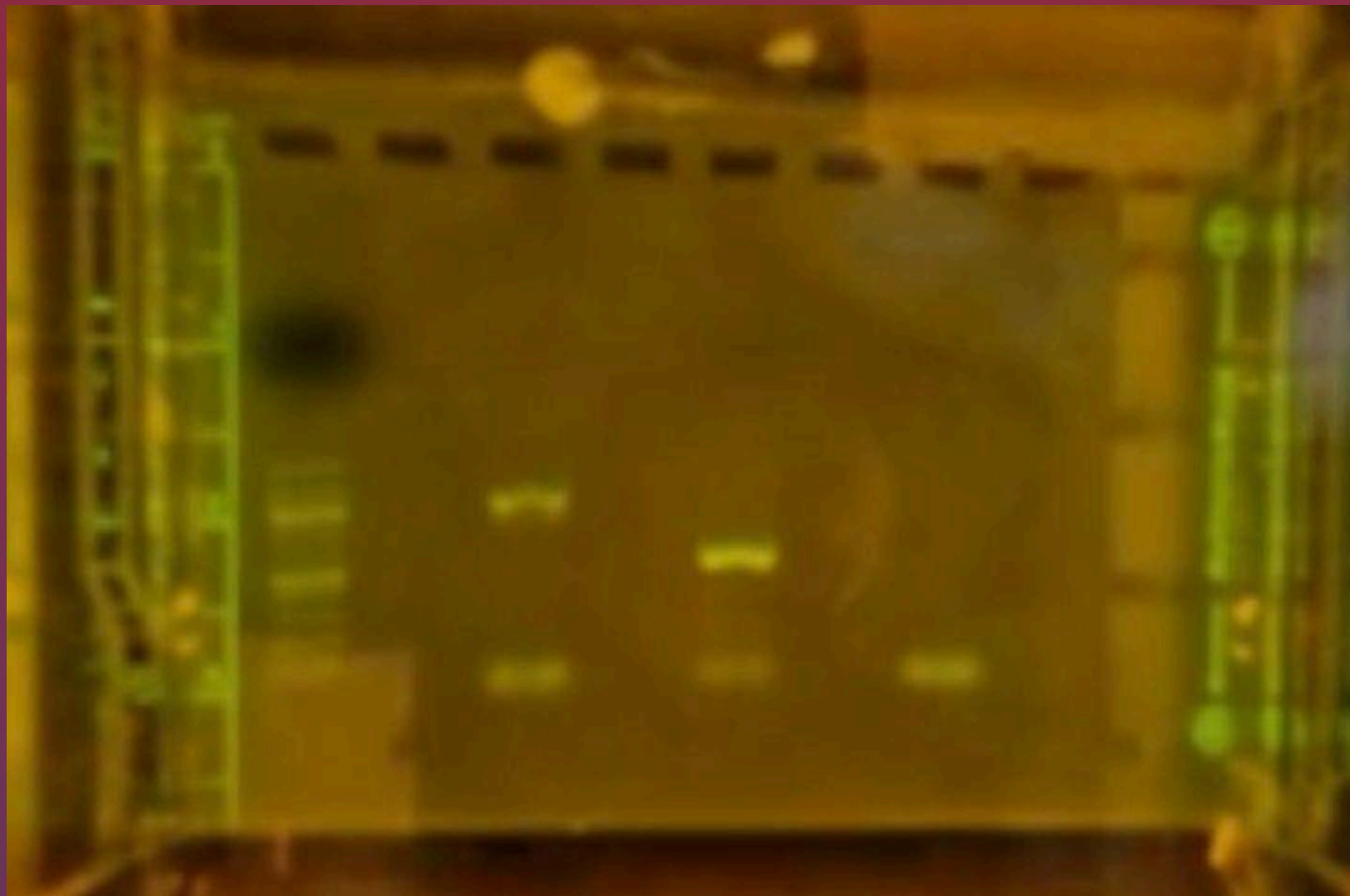
FSL QUINTO ANNO

Nel terzo percorso FSL abbiamo combinato scienza, tecnologia e orientamento. Nel laboratorio abbiamo approfondito la PCR per amplificare il DNA (studiando le fasi di denaturazione, annealing ed estensione) e analizzato i risultati con l' elettroforesi su gel di agarosio .

In parallelo, abbiamo seguito diversi webinar della Federico II su informatica, IoT e intelligenza artificiale. Infine, per il nostro futuro universitario, abbiamo visitato il Campus di Monte Sant'Angelo ei dipartimenti di Biologia e Chimica per scoprire i vari corsi di studio.



FSL QUINTO ANNO



Nell'ultimo anno abbiamo lavorato sulle biotecnologie moderne, in particolare sulla creazione di plasmidi ricombinanti (restrizione e ligazione), analizzandoli su gel di agarosio. Utilizzando vari controlli, abbiamo rilevato una contaminazione nel controllo negativo: questo imprevisto ci ha insegnato direttamente sul campo quanto siano fondamentali precisione ed accuratezza nel lavoro di laboratorio.